

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 65

판정하는 코드에 규약을 심었다

규칙은 사람이 어기고 구조는 안 어긴다 --- 노트 64의 처방을 모듈로 만든다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 64는 같은 종류의 오진을 셋 모으고 처방을 “진단은 본 코드의 함수를 불러 쓴다”는 규칙으로 적었다. 규칙은 급할 때 어긴다 — 세 번 어긴 것이 바로 그 증거다. 구조로 옮겼다. `state/audit.py`에 판정에 필요한 것을 모았고, 핵심 실체는 하나다. 설정을 함수로 표현한다. 배선 변경 · 축 끄기 · 대응 개기를 전부 (도메인, 축이름) → (도메인, 축이름) 함수로 두면, 짝지은 붓스트랩이 복원추출을 먼저 하고 설정을 뒤에 적용할 수 있다. 노트 54의 버그 — 복원추출 뒤에 고유 축을 붙여 레코드 대응이 깨지고 구간 부호가 뒤집힌 것 — 이 이 구조에서는 만들 방법이 없다. 레코드 색인도 여섯 디렉터리를 한꺼번에 훑게 해 노트 63의 미매칭 문제를 없앴다. 자기 점검을 붙였다 — 이미 꺼져 있는 축을 끄면 Δ 가 정확히 0이어야 한다. 0.0000이 나온다. 나머지 둘도 앞선 노트의 값을 재현한다(팝업 매장축 -0.0077 대 노트 52의 -0.0074, 웹툰 대응 개기 -0.0341 대 노트 53의 -0.0433). 앞으로 모든 판정이 이 모듈을 거친다.

Table 1: 모듈이 담은 것.

<code>domains()</code>	정본 도메인 + 축 이름
<code>rho()</code>	정본 판정치(노트 43)
<code>records()</code>	여섯 디렉터리 레코드 색인
<code>paired()</code>	짝지은 붓스트랩 구간
<code>cfg_*</code>	설정 함수(끄기 · 켜기 · 배선)

1. 규칙에서 구조로

노트 64의 처방은 규칙이었다. 그런데 그 노트가 모은 세 사례가 전부 “급할 때 규약을 안 지킨” 것이므로, 규칙을 하나 더 없는 것은 같은 실패를 반복하는 길이다.

설정을 함수로 표현한다. (도메인, 축이름) → (도메인, 축이름) 꼴로 두면 짝지은 붓스트랩이 복원추출을 먼저 하고 설정을 뒤에 적용한다. 순서를 틀릴 방법이 없다.

`records()`는 여섯 디렉터리를 한꺼번에 훑는다 — 노트 63이 한 곳만 봐서 7건을 놓친 문제가 구조적으로 사라진다. 색인 1,316건이다.

2. 자기 점검

도구를 새로 만들면 그 도구부터 검사해야 한다. 답을 아는 조건을 셋 넣었다.

첫 줄이 요점이다. 게임 매장 노출도는 노트 43에서 꺼두었으므로 다시 꺼도 아무 일이 없어야 한다. 구간까지 [+0.0000, +0.0000]이다 — 복제마다 두 설정이 완전히 같은 값을 낸다는 뜻이고, 설정 적용이 복원추출 뒤에 일어난다는 것의 직접 증거다. 노트 54의 버그가 있었다면 여기서 0이 아닌 값이 나온다.

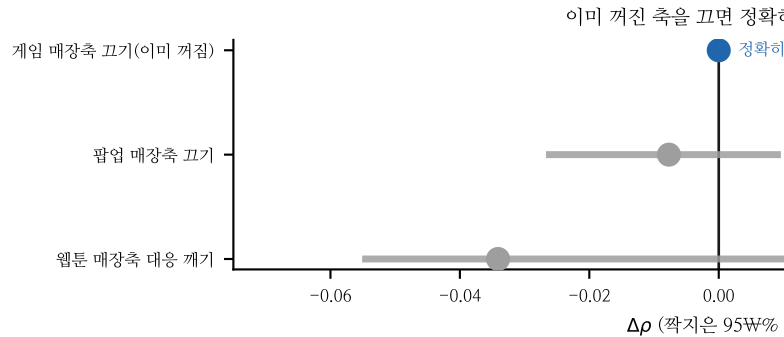


Figure 1: 자기 점검 셋. 첫 줄은 정확히 0이 나와야 한다.

Table 2: 자기 점검. 짝지은 붓스트랩 60회.

조건	$\Delta\rho$	기대
게임 매장축 끄기(이미 꺼짐)	+0.0000	정확히 0
팝업 매장축 끄기	-0.0077	노트 52: -0.0074
웹툰 매장축 대응 개기	-0.0341	노트 53: -0.0433

나머지 둘은 앞선 노트의 값을 재현한다. 웹툰 쪽이 -0.0341 대 -0.0433으로 조금 다른데, 노트 53은 써أت 여럿의 평균이었고 여기서는 하나다.

주장 1. 판정 도구에 자기 점검을 붙이면 진단 코드의 결함을 즉시 잡을 수 있다. “이미 꺼진 축을 끄면 0”처럼 답을 아는 조건이 좋은 점검이다.

반증 조건. 점검 셋으로는 모든 결함을 못 잡는다. 특히 축 이름 정규화 같은 것은 이 셋에 안 걸린다.

3. 앞으로

이 모듈이 없던 예순네 노트의 판정은 각자 다른 임시 코드로 냈다. 그중 셋이 틀렸다는 것을 안다. 나머지는 모른다.

소급해서 전부 다시 채는 것은 하지 않는다 — 계산이 크고, 틀린 것이 있다면 어차피 다음 노트에서 재현이 안 될 것이다. 대신 **앞으로의 판정은 전부 이 모듈을 거친다.**

4. 한계

- 자기 점검이 셋뿐이다. 답을 아는 조건을 더 만들어야 한다.
- 배선 변경 설정 함수를 아직 안 넣었다. 지금은 축 끄기와 대응 깨기만 있다.
- 앞선 노트의 판정을 소급 검증하지 않았다.
- 모듈을 쓰라고 강제하는 장치가 없다. 여전히 임시 코드를 짤 수 있다.
- 붓스트랩 회수를 60으로 낮춰 점검했다. 실제 판정은 200회 이상이어야 한다.

5. 다음

1. 배선 변경 설정 함수를 모듈에 넣는다.
2. 자기 점검을 늘린다 — 축을 두 번 끄면 한 번 끈 것과 같아야 한다 같은 것.
3. 웹툰 전체 수집 완료 후 전면 재측정(2,397/3,973 진행 중).
4. 앞선 노트 중 재현이 필요한 판정을 골라 이 모듈로 다시 켜다.

참고문헌

- Hoare, C. A. R. (1981). The emperor's old clothes. CACM, 24(2), 75–83.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Bouthillier, X. et al. (2021). Accounting for variance in machine learning benchmarks. MLSys, 3, 747–769.
- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. American Journal of Psychology, 15(1), 72–101.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.